

অধ্যায় ৬: শক্তির রূপান্তর

৩। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক. শক্তির বিভিন্ন রূপের নাম লেখো।

উত্তর: শক্তির বিভিন্ন রূপগুলো হলো— তাপশক্তি, আলোকশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, শব্দশক্তি, রাসায়নিক শক্তি, গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি।

খ. আলো সঞ্চালনে মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না— এই বিষয়টি আমরা কীভাবে বুঝতে পারি?

উত্তর: সূর্য আমাদের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এবং সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে অন্য কোনো মাধ্যম নেই। মাধ্যম না থাকা সত্ত্বেও সূর্য থেকে আলো বিকিরণ পদ্ধতিতে সরাসরি পৃথিবীতে আসে। এই ঘটনাটি থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে আলো সঞ্চালনে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

গ. বৈদ্যুতিক ইঞ্জিতে শক্তির কী রূপান্তর ঘটে?

উত্তর: বৈদ্যুতিক ইঞ্জি যখন চালানো হয়, তখন তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার ফলে ইঞ্জিটি গরম হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, বৈদ্যুতিক ইঞ্জিতে বৈদ্যুতিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

ঘ. কীভাবে বাসায় শক্তির অপচয় কমানো যায়? কয়েকটি উদাহরণ দাও।

উত্তর: বাসায় শক্তির অপচয় কমানোর ৩টি উপায় বা উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অপ্রয়োজনে চলতে থাকা লাইট, ফ্যান বা এসির সুইচ বন্ধ করা।

২. দিনের বেলা জানালার পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতর সূর্যের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করা।

৩. রান্না শেষ হওয়া মাত্রই গ্যাসের চুলা বন্ধ করা।

৪। বর্ণনামূলক উত্তর প্রশ্ন

ক. ‘সূর্য শক্তির প্রধান উৎস’— এই কথাটি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: পৃথিবীতে যত প্রকার শক্তি রয়েছে, তার প্রায় সব শক্তিরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উৎস হলো সূর্য। নিচে এটি ব্যাখ্যা করা হলো:

উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি: সবুজ উদ্ভিদ সূর্যের আলো ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য তৈরি করে। এই খাদ্য উদ্ভিদের শরীরে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা থাকে।

প্রাণীর শক্তির উৎস: মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী এই উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পায়।

সৌরবিদ্যুৎ: বর্তমানে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে সরাসরি সূর্যের আলোকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করে বিভিন্ন কাজ করা হচ্ছে।

সুতরাং, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তি কোনো না কোনোভাবে সূর্য থেকেই আসে। তাই বলা হয়, ‘সূর্য শক্তির প্রধান উৎস’।

খ. আলো সোজা পথে চলে এই বিষয়টি পরীক্ষণের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আলো যে সবসময় সোজা বা সরল পথে চলে, তা নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলো:

প্রয়োজনীয় উপকরণ: একটি মোমবাতি, দেয়াশলাই এবং মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত তিনটি সমান মাপের শক্ত কাগজের টুকরো।

পরীক্ষণ পদ্ধতি: প্রথমে মোমবাতিটি জ্বালিয়ে একটি টেবিলে সোজা করে রাখি। এরপর কাগজের টুকরোকে মোমবাতির সামনে এমনভাবে সারিবদ্ধ করে সাজাই, যেন তিনটি কাগজের মাঝখানের ছিদ্রগুলো মোমবাতির শিখার সাথে একই সরলরেখায় থাকে। এবার কাগজের অপর প্রান্তের ছিদ্র দিয়ে তাকালে মোমবাতির আলো পরিষ্কার দেখা যাবে।

পর্যবেক্ষণ: এখন যদি মাঝখানের যেকোনো একটি কাগজের টুকরোকে সামান্য ডানে বা বামে সরিয়ে দেই তখন অপর প্রান্ত থেকে তাকালে মোমবাতির আলো আর দেখা যাবে না।

সিদ্ধান্ত: ছিদ্রগুলো বাঁকা বা অসমান থাকলে আলো বাধা পায় এবং আমাদের চোখে পৌঁছায় না। এই পরীক্ষণটি প্রমাণ করে যে আলো সবসময় সোজা পথে চলে।

গ. বাড়িতে আমরা কোন কাজে কোন শক্তি ব্যবহার করে থাকি, তা ছকে উপস্থাপন করো।

উত্তর: বাড়িতে আমাদের দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত শক্তির একটি ছক নিচে দেওয়া হলো:

বাড়িতে করার কাজ	ব্যবহৃত শক্তির রূপ
১. ঘর অন্ধকার হলে বাতি জ্বালানো	বিদ্যুৎশক্তি ও আলোকশক্তি
২. গরম লাগলে ফ্যান বা এসি চালানো	বিদ্যুৎশক্তি ও যান্ত্রিক শক্তি
৩. চুলায় খাবার রান্না করা	রাসায়নিক শক্তি ও তাপশক্তি
৪. কাপড় কুঁচকে গেলে ইঞ্জি করা	বিদ্যুৎশক্তি ও তাপশক্তি
৫. টেলিভিশন দেখা এবং গান শোনা	বিদ্যুৎশক্তি, আলোকশক্তি ও শব্দশক্তি
৬. মোবাইল বা টর্চলাইটের ব্যাটারি ব্যবহার	রাসায়নিক শক্তি ও বিদ্যুৎশক্তি